Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique



Problématique

Comment **le type de micro** influence-t-il le **timbre** et **l'amplitude** du **son** d'une guitare électrique ?

Types de micro :

- Single Coil
(ou simple bobinage)
- Humbucker
(ou double bobinage)

Comment fonctionne une guitare électrique ? *cf. [1]*



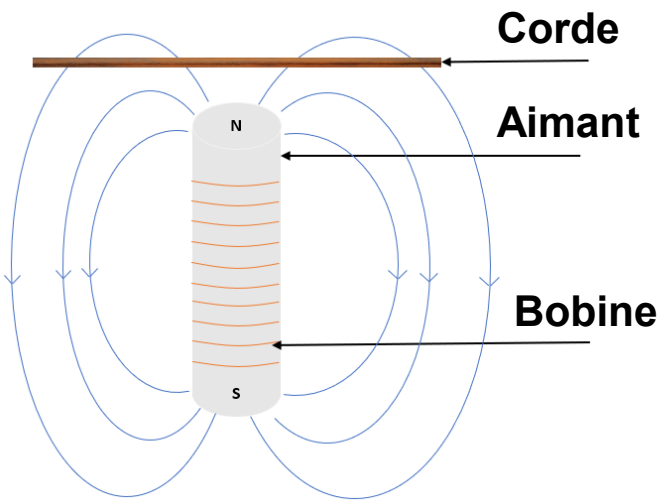
Source image : Ibanez.com

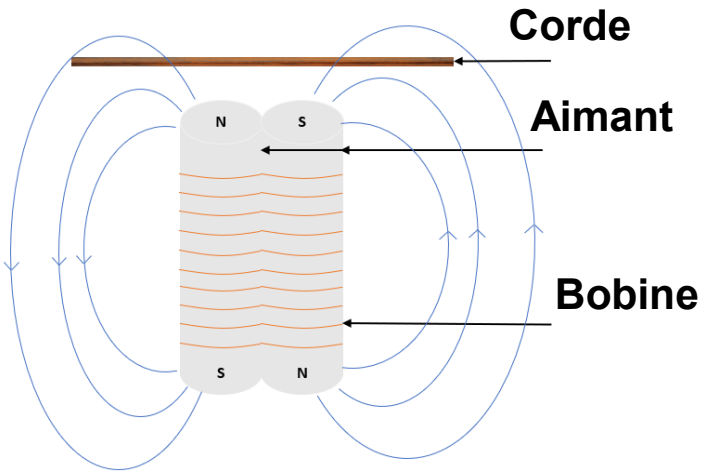


Source image : zonagitar.net



Source image : zonagitar.net

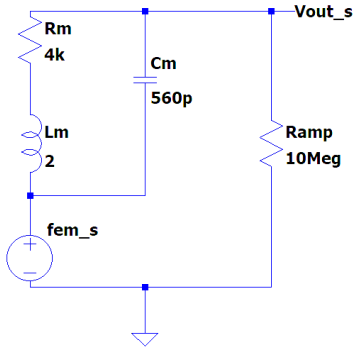




Modélisation : Schéma électrique équivalent *cf. [2]*

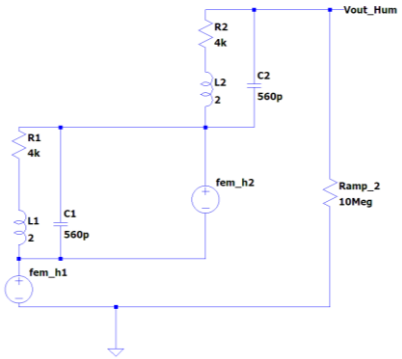


Single-Coil Pickup

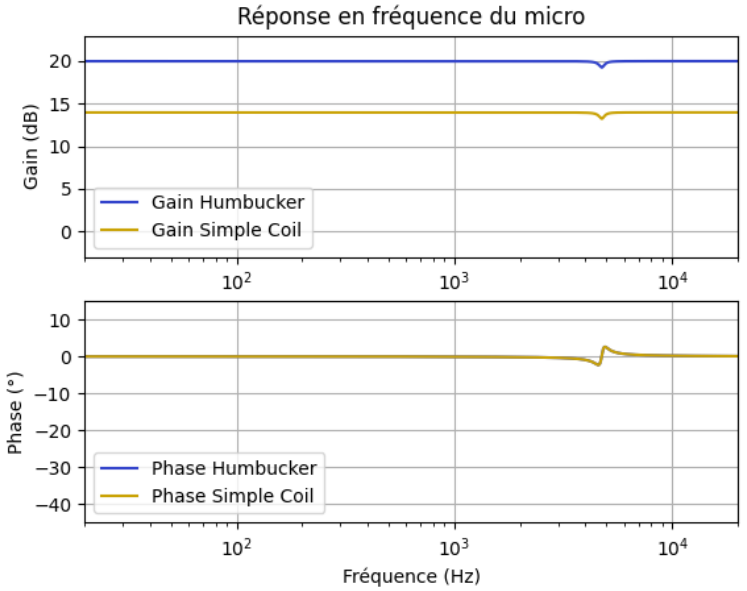




Humbucker



Source image : zonagitar.net



Ainsi on fera l'hypothèse : $e(t) = s(t)$

Notations :

- $e(t)$: FEM totale dans le micro
- $s(t)$: Tension de sortie du micro

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro *cf. [3]*



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique de la corde Uniforme
- Tension de sortie semblable à la fem totale

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$\boldsymbol{e = -N\frac{d\phi_B}{dt}}$$

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- s : Tension de sortie du micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_m : Position du micro

On a donc : $$s(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$



Avec : $f_n = \frac{n\sqrt{T}}{2L\sqrt{\mu}}$ $A_n = 2\pi f_n \sin(\frac{n\pi}{L}x_m)$ $B_n = \frac{2A\sin(\frac{n\pi}{L}x_0)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$

Modélisation : Force électromotrice FEM du micro *cf. [3]*



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Champs Magnétique de la corde Uniforme
- Tension de sortie semblable à la fem totale

Lois et principes :
- Loi d'induction de Faraday :

$$\boldsymbol{e = -N\frac{d\phi_B}{dt}}$$

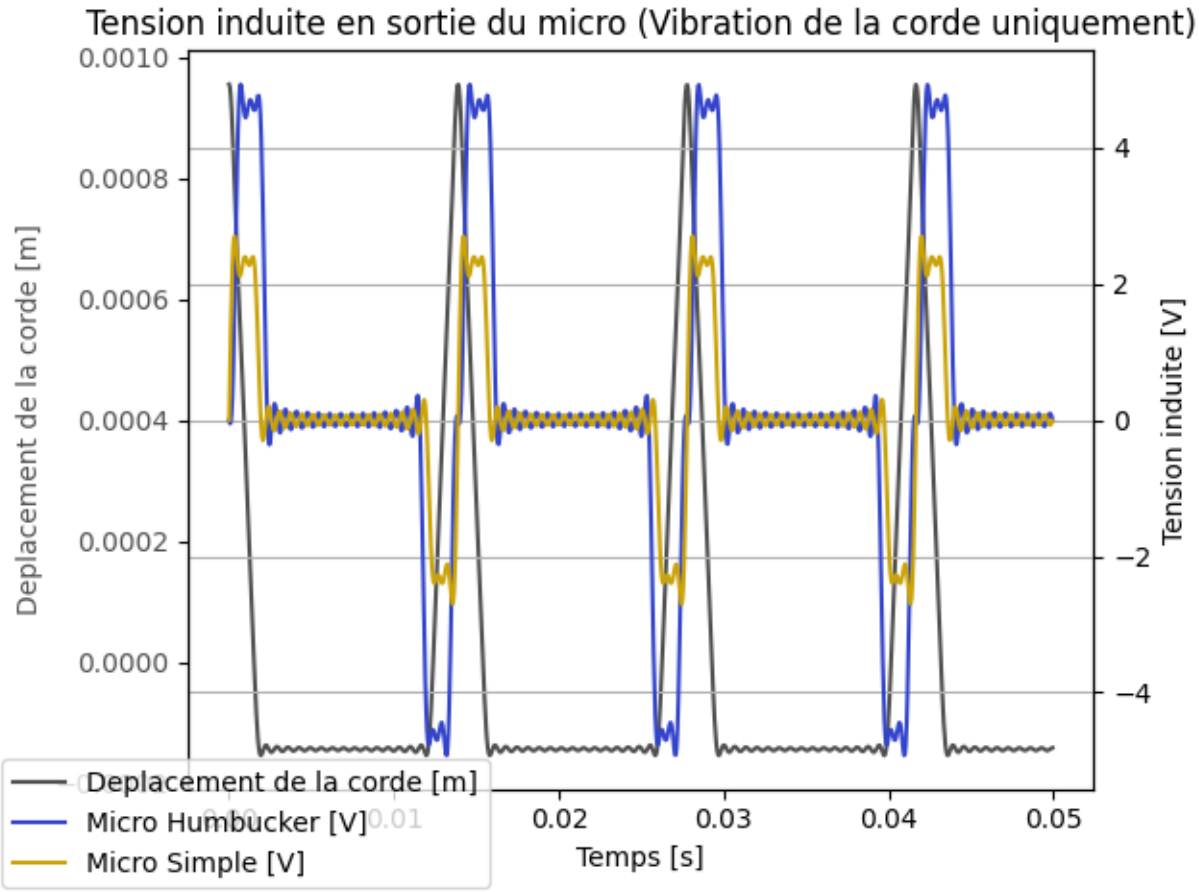
Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- s : Tension de sortie micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient
- A : Amplitude de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- μ : Masse linéique de la corde
- T : Tension de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_1 : Position du 1er bobinage
- x_2 : Position du 2nd bobinage

On a donc : $$s(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n B_n A_n 2\pi f_n \sin(2\pi f_n t)$$

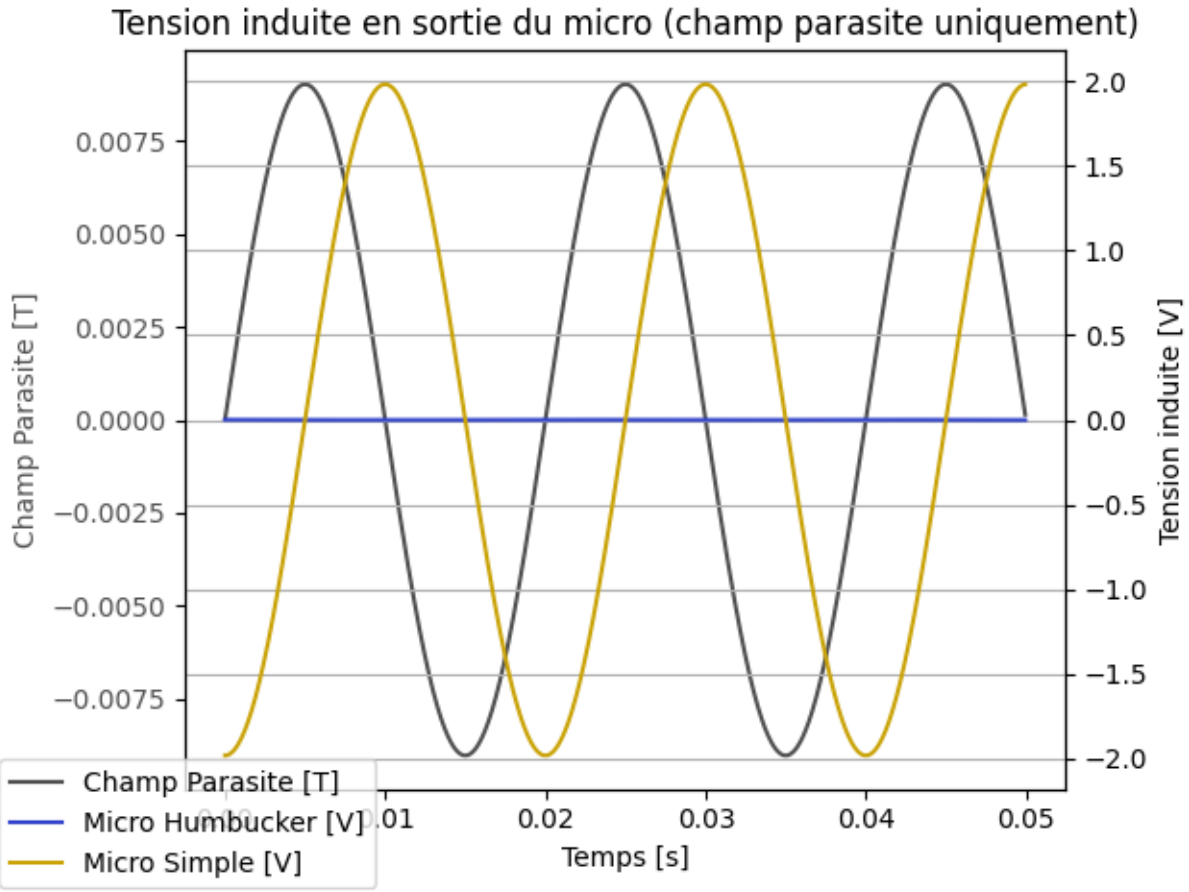


Avec : $$A_n = \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}} \qquad B_n = \frac{2A\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_0\right)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2} \qquad f_n = \frac{n\sqrt{T}}{2L\sqrt{\mu}}$$

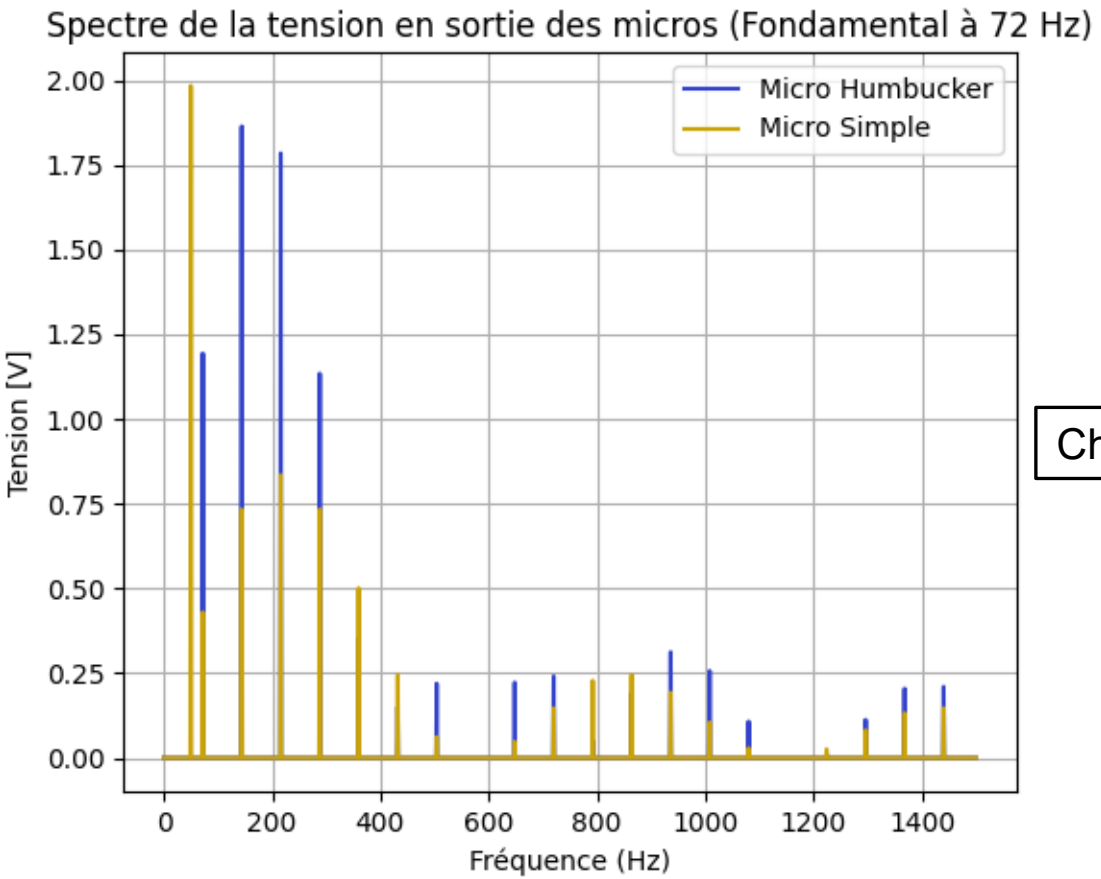
Modélisation : Comparaison des micros (Corde seule)

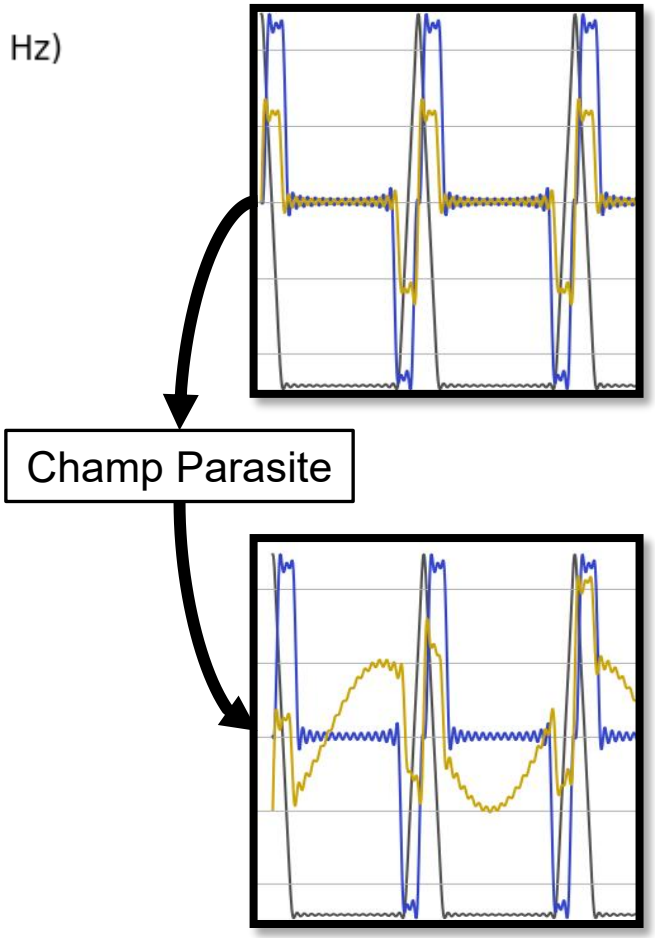


Modélisation : Comparaison des micros (Champ parasite)

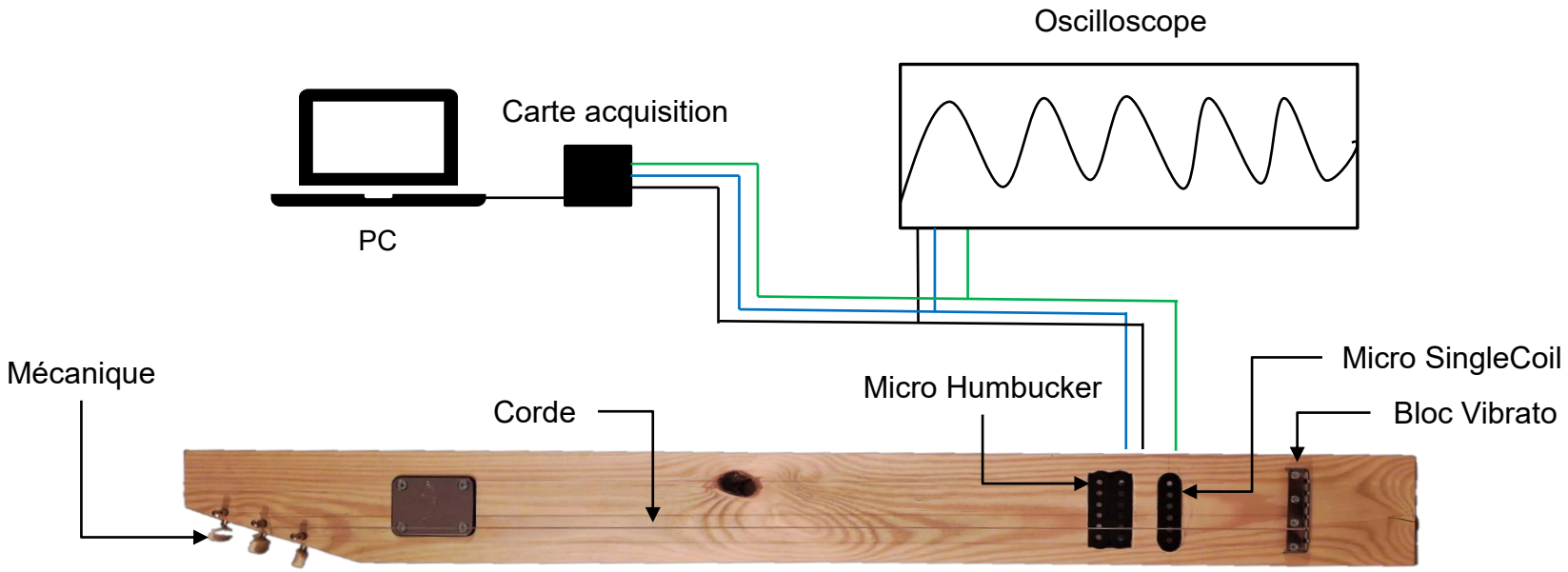


Modélisation : Comparaison des micros (Corde + parasite)





Expérimentation *cf. [4], [5]*



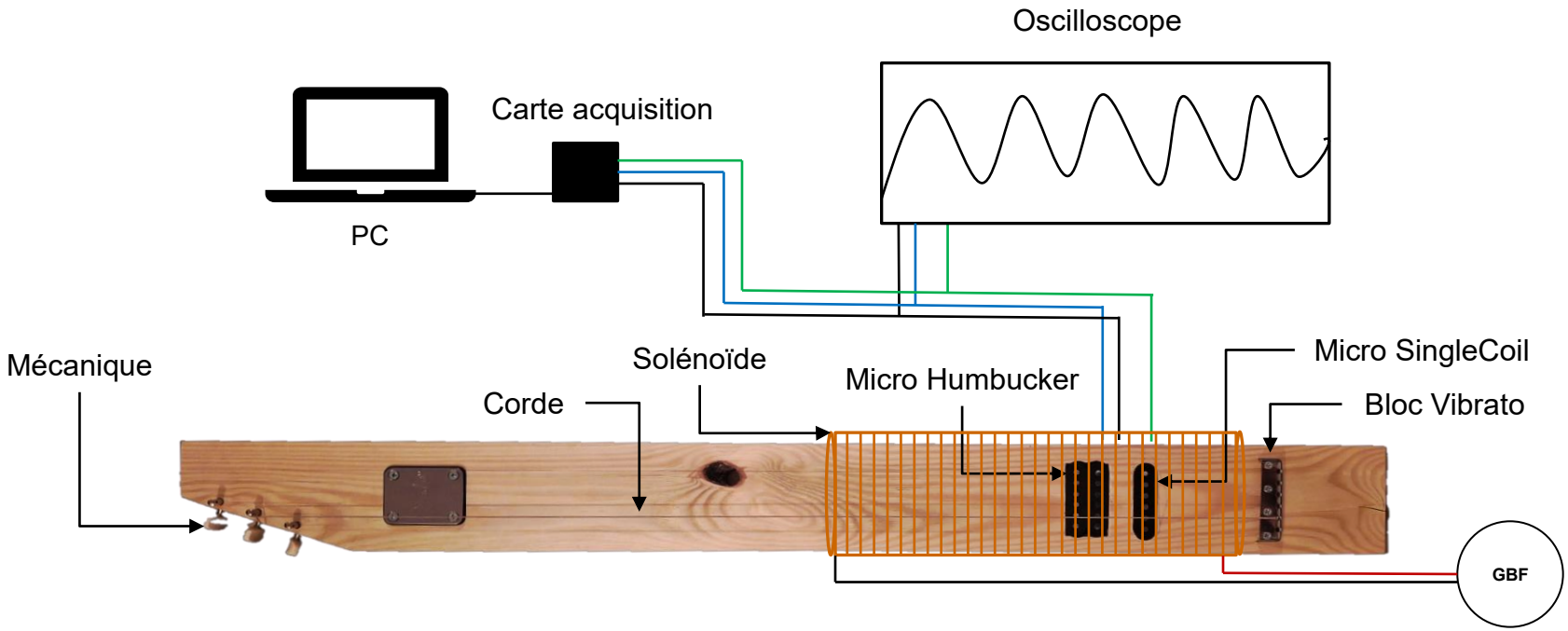
Paramètres variables :

→ Type de micro utilisé

→ Intensité & Fréquence du champ parasite

→ Tension de la corde (Note jouée)

Expérimentation *cf. [4], [5]*



Paramètres variables :

→ Type de micro utilisé

→ Intensité & Fréquence du champ parasite

→ Tension de la corde (Note jouée)

FIN

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Loi d'induction de Faraday
4. Démonstration du modèle Théorique
    1. Micro SingleCoil excité par une corde
    2. Micro Humbucker excité par une corde
    3. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
5. Python
    1. Réponse fréquentielle, Diagramme de Bode
    2. Modèle Théorique
        1. Initialisation
        2. Fonctions
        3. Appel des fonctions
        4. FFT
        5. Réponse temporelle
6. Expérimentation

1 : Sources & Bibliographie

[1] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover," Seymour Duncan, **[En ligne]**. Disponible sur : https://www.seymourduncan.com.

[2] JessaScience, "Measuring Pickup Impedance with Digilent Analog Discovery," **[En ligne]**. Disponible sur : https://www.jensign.com.

[3] P. Perov, W. Johnson, and N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations," *American Journal of Physics*, vol. 84, no. 1, pp. 38–43, Jan. 2016.

[4] T. Ray, J. Kaljun, and B. Dolsak, "Numerical model application to predict the sound quality of an instrument," University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia, 2000..

[5] "Thomann Online Music Store," Thomann, **[En ligne]**. Disponible sur : https://www.thomann.de.

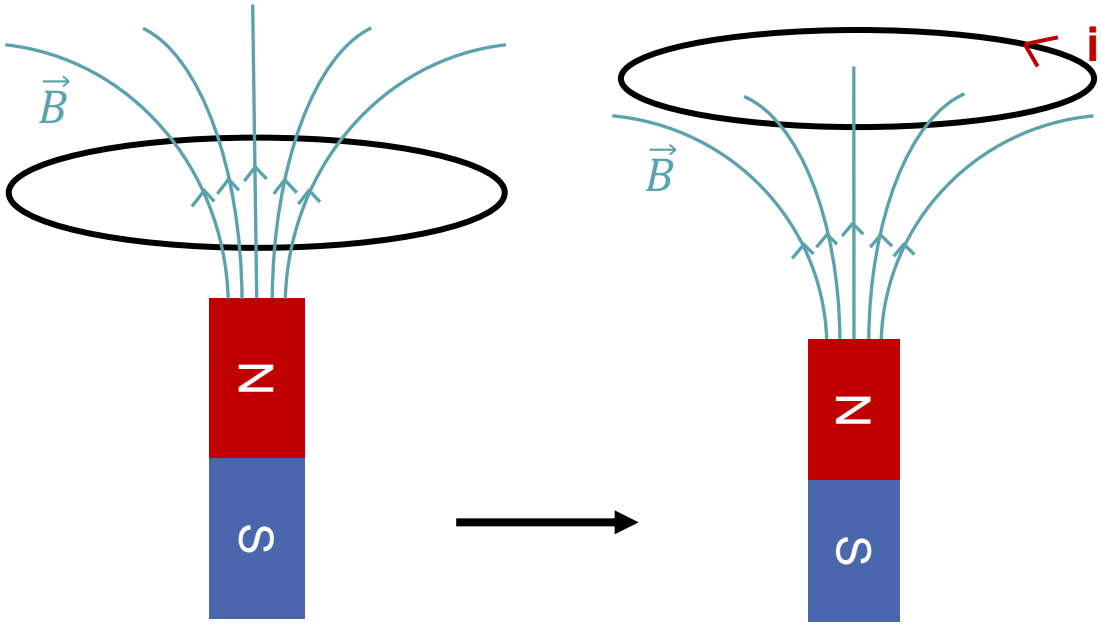
[7] H. Munguía Aguilar *et al.*, "Using an electric guitar pickup to analyze bar vibrations," *Physics Education*, vol. 54, no. 2, Art. no. 025018, 2019.

[8] R. Giampiccolo, A. Bernardini, and A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458–462, 2023.

2 : Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo
- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3 : Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'un courant induit

L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

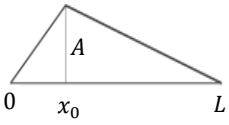
4.1 : Modèle Théorique (Micro Simple) *cf. [1]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

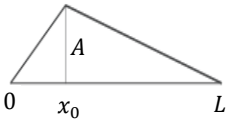
4.2 : Modèle Théorique (Micro Humbucker) *cf. Source [1]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\right]$$

4.3 : Modèle Théorique (Action d'un champ parasite)

On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f et de gradient alpha régie par l'équation:

$$B(x,t) = B_0(1+\alpha x)\sin(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x,t)}{\partial t} = B_0(1+\alpha x)2\pi f_B \cos(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
En supposant que la variation de flux est principalement due au champ parasite :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_m,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = -NSB_0(1+\alpha x_m)2\pi f_B \cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
Par Linéarité de la dérivée, on a alors :

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à $\frac{N}{2}$ spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -\frac{N}{2}S\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t} + \left(-\left(-\frac{N}{2}S\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -\frac{NS}{2}\left(\frac{\partial B(x_1,t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2,t)}{\partial t}\right)$$

D'où :

$$e(t) = -NSB_0\pi f_B \cos(2\pi f_B t)\,\alpha|x_1 - x_2|$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si α est petit et x_1 et x_2 proche

5.1 : Réponse Fréquentielle, Diagramme de Bode

```python
                                    #!####################!#
                                    #!   Bibliothèques    !#
                                    #!####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

                                    #!####################!#
                                    #!     Variables      !#
                                    #!####################!#

print("\nInitialisation des variables...")
freq = []
Vvout_hum_db = []
Vvout_hum_deg = []
Vvout_sin_db = []
Vvout_sin_deg = []

Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"

print("Variables initialisees.")

                                    #!####################!#
                                    #! Lectures Fichiers  !#
                                    #!####################!#

print("\nLecture du fichier Bode.txt...")

file = open("Python/Ressource Model/Bode.txt")
L_lignes = file.readlines()

for i in range(1, len(L_lignes)):
    values = L_lignes[i].strip().split("\t")
    values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
    freq.append(values[0])
    Vvout_hum_db.append(values[1])
    Vvout_hum_deg.append(values[2])
    Vvout_sin_db.append(values[3])
    Vvout_sin_deg.append(values[4])

file.close()
print("Fichier Bode.txt lu.")
print("Variables remplies.")

                                    #!####################!#
                                    #!     Affichage      !#
                                    #!####################!#

print("\nAffichage du diagramme de Bode...")
plt.figure(1)

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_db, color=Color_h, label="Gain Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_db, color=Color_s, label="Gain Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Gain (dB)")
plt.ylim(-3, 23)
plt.xlim(20, 20000)
plt.legend()
plt.title("Réponse en fréquence du micro")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_deg, color=Color_h, label="Phase Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_deg, color=Color_s, label="Phase Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Phase (°)")
plt.ylim(-45, 15)
plt.xlim(20, 20000)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.legend()

plt.savefig("Python/Exports/Bode.png")
plt.close()
print("Diagramme de Bode sauvegarde sous Python/Exports/Bode.png.")

print("\n---\nFin de l'execution de Modele_elec.py\n---\n")
```

5.2.1 : Modèle Théorique (Initialisation)



```
                                    #!####################!#
                                    #!   Bibliothèques    !#
                                    #!####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

                                    #!####################!#
                                    #! Constante Physique !#
                                    #!####################!#

print("\nInitialisation des constantes physiques et Electromagnetiques...")
A = 1*10**(-3)          #? Amplitude initiale de vibration de la corde [m]
mu = 9*10**(-3)         #? Masse linéique de la corde [kg.m-1]
xm = 0.105              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x1 = 0.140              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
x2 = 0.160              #? Distance entre la source la corde et le micro [m]
L = 0.84                #? Longueur de la corde [m]
x0 = 0.105              #? Origine de la perturbation

F = 72                   #? Frequence de la note [Hz]
print(f"Tension de la corde : T = {4*mu*(L*F)**2} N")
print(f"Frequence de la note : f = {F} Hz")
T = 4*mu*(L*F)**2      #? Tension de la corde [N]


                                    #!######################!#
                                    #!  Constante Elec-Mag  !#
                                    #!######################!#

N = 7000                #? Nombre de spire du micro [.]
S = 1*10**(-4)          #? Surface de la bobine du micro [m²]
dBdy = 5                #? Gradient (supposé constant) [.]
B0 = 9*10**(-3)         #? Amplitude du champ parasite [T]
fB = 50                  #? Frequence du champ parasite [s-1]
alpha = 0.02            #? ???
print("Constantes physiques et Electromagnetiques initialise
```

5.2.2 : Modèle Théorique (Fonctions)

```
                                    #!######################!#
                                    #!      Fonction        !#
                                    #!######################!#

def entrée(n: int, x: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    v = np.sqrt(T/mu)
    for i in range(1, n+1):
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += Bn*np.sin(i*np.pi*x/L)*np.cos(i*np.pi*v*t/L)

    return s

def fem_singlecoil(n: int, N: int, xm: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        fn = (i/(2*L))*np.sqrt(T/mu)
        An = 2*np.pi*fn*np.sin(i*np.pi*xm/L)
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += An*Bn*np.sin(2*np.pi*fn*t)

    return N*S*dBdy*s

def fem_humbucker(n: int, N: int, x1: float, x2: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n+1):
        fn = (i/(2*L))*np.sqrt(T/mu)
        An = 2*np.pi*fn*(np.sin(i*np.pi*x1/L)+np.sin(i*np.pi*x2/L))
        Bn = (2*A*np.sin((i*np.pi*x0)/(L)))/((x0)/(L)*(1-(x0)/(L))*np.pi**2*i**2)
        s += An*Bn*np.sin(2*np.pi*fn*t)

    return N*S*dBdy*s

def B(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return B0*np.sin(2*np.pi*f*t)*(1+alpha*x)

def fem_par_s(N:int, xm: float, f:float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N*S*B0*(1+alpha*xm)*2*np.pi*f*np.cos(2*np.pi*f*t)

def fem_par_h(N:int, x1: float, x2: float, f:float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N*S*B0*np.pi*f*np.cos(2*np.pi*f*t)*alpha*np.abs(x2 - x1)
```

5.2.3 : Modèle Théorique (Appel des Fonctions)



```
#!######################!#
#!         Appel        !#
#!######################!#

print("\nCalcul des tensions induites...")
print("Echantillonnage...")
Te = 0.05
Ne = 1000
fs = Ne/Te
Na = 20
print(f"Frequence d'echantillonnage : fs = {fs} Hz")

print("Calcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
temps = np.linspace(0, Te, Ne, endpoint=False)
corde = entrée(Na, xm, temps)
fem_s = fem_singlecoil(Na, N, xm, temps)
fem_h = fem_humbucker(Na, N, x1, x2, temps)

print("Calcul des tensions en reponse au champ parasite...")
champ_par = B(xm, fB, temps)
fem_s_par = fem_par_s(N, xm, fB, temps)
fem_h_par = fem_par_h(N, x1, x2, fB, temps)

print("Calcul des tensions totales...")
fem_s_tot = fem_s + fem_s_par
fem_h_tot = fem_h + fem_h_par

```

5.2.4 : Modèle Théorique (FFT)

```
                                    #!######################!#
                                    #!          FFT         !#
                                    #!######################!#


Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"


print("\nCalcul des FFT...")
fft_s = np.fft.fft(fem_s_tot)
fft_s_amp = 2 * np.abs(fft_s) / Ne
fft_s_amp[0] /= 2

fft_h = np.fft.fft(fem_h_tot)
fft_h_amp = 2 * np.abs(fft_h) / Ne
fft_h_amp[0] /= 2

freqs = np.fft.fftfreq(Ne, 1/fs)
mask = 0 <= freqs
freqs = freqs[mask]
mask2 = freqs <= 1500
freqs = freqs[mask2]

fft_s_amp = fft_s_amp[mask]
fft_s_amp = fft_s_amp[mask2]
fft_h_amp = fft_h_amp[mask]
fft_h_amp = fft_h_amp[mask2]
print("FFT calculees.")

print("Affichage des FFT...")
Title = "Spectre de la tension en sortie des micros (Fondamental à " + str(F) + " Hz)"
plt.figure(figsize=(6,5))
plt.plot(freqs, fft_h_amp, color=Color_h, label="Micro Humbucker")
plt.plot(freqs, fft_s_amp, color=Color_s, label="Micro Simple")
plt.title(Title)
plt.legend()
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.ylabel("Tension [V]")
plt.grid(True)
plt.savefig("Python/Exports/FFT.png")
plt.close()
print("FFT sauvegardees sous Python/Exports/FFT.png.")
```

5.2.5 : Modèle Théorique (Affichage des Courbes)

```
 = ax1.plot(temps, corde, color=Color_c, label="Deplacement de la corde [m]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (Vibration de la corde uniquement)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Comparaison_sh.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Comparaison_sh.png.")

#* --- Comparaison des micros (champ parasite seul) ---*#
print("Comparaison des micros (champ parasite seul)...")
fig, ax1 = plt.subplots()

# Axe 1
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Champ Parasite [T]", color=Color_c)
l1, = ax1.plot(temps, champ_par, color=Color_c, label="Champ Parasite [T]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h_par, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s_par, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (champ parasite uniquement)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Parasite.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Parasite.png.")

```

```
#* --- Comparaison des micros (total) ---*#
print("Comparaison des micros (total)...")

fig, ax1 = plt.subplots()

# Axe 1
ax1.set_xlabel("Temps [s]")
ax1.set_ylabel("Deplacement de la corde [m]", color=Color_c)
l1, = ax1.plot(temps, corde, color=Color_c, label="Deplacement de la corde [m]")
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=Color_c)

# Axe 2
ax2 = ax1.twinx()  # Deuxième axe y
ax2.set_ylabel("Tension induite [V]", color="#000000")
l3, = ax2.plot(temps, fem_h_tot, color=Color_h, label="Micro Humbucker [V]")
l2, = ax2.plot(temps, fem_s_tot, color=Color_s, label="Micro Simple [V]")
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

# Légende unique
fig.legend(handles=[l1, l3, l2], loc='lower left')

# Mise en forme
plt.title("Tension induite en sortie du micro (Corde + Champ parasite)")
fig.tight_layout()
plt.grid()
plt.savefig("Python/Exports/Total.png")
plt.close()
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/Total.png.")

```